

Blood Bee

구천을 기는 용

게임 메카닉스

구천을 기는 용 게임 메카닉스

최초작성일	2026.06.02	최종수정일	2026.06.18
-------	------------	-------	------------

- 작성 일자

날짜	업데이트 내용	수정자
2026.06.02	최초 작성	권현진
2026.06.07	몬스터 AI 내용 추가	권현진
2026.06.18	몬스터 스킬 내용 보강	권현진

목차

1. 게임 메카닉스 방향성	5
1-1. 디자인 핵심 원칙	5
2. 핵심 플레이 구조	6
2-1. 플레이 세션 구조	6
3. 카메라	8
3-1. 카메라 각도 조건	8
3-2. 카메라 무빙 조건	8
4. 무브먼트	9
4-1. 이동 조건	9
4-2. 대쉬 조건	9
4-3. 스테미너 회복 규칙	9
5. 조작 키 맵	10
5-1. 입력 우선순위	10
6. 캐릭터 충돌 기준	11
7. 캐릭터 시스템	12
7-1. 기획의도	12
7-2. 기본 스테이터스 역할	12
7-3. 스테이터스 투자 규칙	12
8. 전투 시스템	13
8-1. 공격 타입 구조	13
8-2. 공격 방향 및 명중 조건	13
8-3. 근접 / 원거리 공격 판정	14
8-4. 기본 피해 계산 구조	14
9. 캐릭터 스킬 시스템	15
9-1. 캐릭터 스킬	15
9-1.1 스킬 설계 분류	15
9-1.2 스킬 사용 조건	15
10. 몬스터 스킬	16
10-1. 몬스터 스킬 기본 구조	16
10-2. 엘리트 몬스터 스킬 메카닉스	17

10-2.1 기본 규칙	17
10-2.2 엘리트 스킬 사용 흐름	17
10-2.3 엘리트 스킬 설계 방향	18
10-3. 보스 몬스터 스킬 메카닉스	18
10-3.1 기본 규칙	18
10-3.2 보스 패턴 구조	19
10-4. 보스 페이즈 메카닉스	19
10-4.1 페이즈 구간	19
10-4.2 페이즈 전환 규칙	20
10-5. 스킬 실행 메카닉스	20
10-5.1 스킬 실행 단계	20
10-5.2 캐스팅 시간	20
10-5.3 경고 시간	21
10-5.4 후 딜레이	21
10-6. 스킬 판정 메카닉스	21
10-6.1 범위 판정	21
10-6.2 명중 처리	22
10-7. 스킬 효과 메카닉스	22
10-7.1 주요 효과 유형	23
10-7.2 지속 효과 처리	23
10-8. 쿨타임 및 반복 사용 규칙	24
10-8.1 엘리트 몬스터 쿨타임	24
10-8.2 보스 패턴 쿨타임	24
10-9. 보스 패턴 시퀀스 메카닉스	25
10-9.1 시퀀스 기본 구조	25
10-9.2 시퀀스 실행 예시	25
10-9.3 시퀀스 타입	26

10-10. 경고 연출 메카닉스	26
10-10.1 경고 연출 원칙	26
10-11. 스킬 밸런스 기준	27
10-11.1 피해량 기준	27
10-11.2 위험도 기준	27
10-11.3 스킬별 밸런스 조정 요소	27
10-12. 상태 이상 및 장판 설계 규칙	28
10-12.1 상태 이상	28
10-12.2 장판	28
10-13. 스킬 취소 및 인터럽트 규칙	28
10-14. 데이터 테이블 연동 구조	29
10-14.1 Monster_skill	29
10-14.2 Monster_Skill_Affect	30
10-14.3 Boss_Pattern	30
10-14.4 Boss_Pattern_Sequence	31
10-15. 전투 내 역할 정리	32
10-16. 설계 원칙	32
11. 몬스터 구성과 AI	33
11-1. 일반 몬스터 역할 예시	33
11-2. 보스 패턴 규칙	33
11-3. 몬스터 AI 상태	34
11-4. AI 구현 값	34
12. 밸런싱 기준 및 QA 체크리스트	35
12-1. 초기 밸런싱 기준	35
12-2. QA 체크리스트	35

1. 게임 메카닉스 방향성

이 문서는 한국식 동양풍 다크 판타지 소울라이트 게임 「구천을 기는 용」의 핵심 게임 메카닉스의 방향성을 정의하기 위한 문서입니다.

정해진 컨셉의 캐릭터, 조작, 전투, 스킬, 재화, 몬스터, 코어 루프, 승천, 마을, 강화, 성소, 은둔상점, 제련소, 사망 처리, 몬스터 AI, 아이템 항목을 기반으로 설명합니다.

게임은 던전형 방 단위 전투 흐름을 가지고 있으며, 한국식 동양 다크 판타지의 분위기와 소울라이트 장르의 반복 도전, 사망 후 성장, 회차 상승 압박을 핵심 경험으로 삼고 있습니다.

구분	정의
장르	한국식 동양풍 다크 판타지 소울라이트 / 액션 로그라이트 구조
핵심 경험	빠른 이동과 대쉬, 근거리/원거리 전환, 스킬, 던전 반복 도전, 사망 후 보존 성장
전투 관점	고정 쿼터뷰 기반의 가독성 높은 방 단위 전투
성장 관점	런 내부 장비 획득과 런 외부 스테이터스/장비 강화의 이중 성장
반복 구조	던전 입장 → 전투 → 파밍 → 보스 → 클리어 또는 사망 → 성장 → 재도전

1-1. 디자인 핵심 원칙

1. 전투 정보 가독성 우선: 카메라 연출보다 적, 투사체, 장판, 출구, 보상이 명확히 보여야 합니다.
2. 입력 반응성 우선: 이동, 대쉬, 공격, 스킬 사용이 즉각적으로 반응해야 하며, 특히 대쉬는 모든 공격, 스킬 사용 도중 최우선 입력사항으로 캔슬하여 사용할 수 있어야 됩니다.
3. 불공정 피격 최소화: 실제 피격 박스는 시각 효과보다 작게 설정하고, 장판은 명확하게 인지할 수 있는 이펙트 효과로 유지시간을 나타내도록 합니다.
4. 던전의 선택성 강화: 근거리 스킬 1 종, 원거리 스킬 1 종, 장비 9 개 제한, 시너지 조합으로 매판 다른 빌드를 만드는 것으로 반복 플레이에 대한 재미를 유지할 수 있도록 합니다.
5. 사망으로 인한 진행도에 대한 손실은 있지만 완전한 좌절은 피하도록 재화와 장비 1 개 보존을 통해 다음 도전에 대비할 수 있도록 만든다.

2. 핵심 플레이 구조

게임의 기본 루프는 클리어 여부에 따라 분기되도록 설정하였습니다.

던전 클리어 시에는 승천 단계에 돌입하게 되며 이후 회차의 난이도와 보상 구조가 변경되고, 실패 시에는 사망 귀환 후 성장 요소를 정비하여 다시 던전에 진입한다.

분기	플레이 루프	목적
클리어	던전 → 전투 → 파밍 → 보스 처치 → 승천 → 성장 → 다음 던전	승천 단계 해금, 고난도 회차 진입, 빌드 완성 경험 제공
실패	던전 → 전투 → 파밍 → 보스 → 사망 → 성장 → 던전 재도전	실패 경험을 성장 자원으로 전환하고 재도전 동기 부여

2-1. 플레이 세션 구조

단계	주요 행동	시스템 처리
마을	상점 확인, 스테이터스 강화, 장비 강화, 스킬 선택	던전 시작 전 정비 단계
던전 입장	초기 룸 진입, 몬스터 스폰	문 잠금, 전투 상태 전환
룸 전투	이동, 대쉬, 근거리/원거리 전환, 스킬 사용	EnemyCount 및 웨이브 상태 관리
파밍	재화, 장비, 열쇠, 상자 확인	보상 생성 및 획득
특수 룸	성소, 은둔상점, 제련소 이용	회복/구매/강화 선택
보스전	패턴 대응, 대쉬 회피, 스킬 운용	HP 구간 패턴 및 클리어 판정
결과	클리어 또는 사망	승천/귀환/보존 보상 처리

코어 루프



3. 카메라

「구천을 기는 용」의 카메라는 고정 아이소메트릭 또는 쿼터뷰를 기본으로 하며, 플레이어 조작으로 회전하거나 줌 인, 줌 아웃을 할 수 없습니다.

다만 맵 외각이나 오브젝트로 캐릭터가 가려지는 상황을 없애기 위해 위와 같은 상황에서는 카메라가 자동적으로 보정하는 조건을 가집니다.

이는 빠른 전투 중 상황 판단과 패턴 회피를 안정적으로 만들기 위한 조건입니다.

3-1. 카메라 각도 조건

항목	초기 구현값
Camera Type	Perspective
FOV	28°
Pitch	-58°
Yaw	45°
Camera Distance	800
Camera Height	800
Perspective Width	2800
Follow Speed	6 ~ 8
Look Ahead Distance	150
Camera Lag	약하게 적용
Zoom Control	비활성
Rotation Control	비활성

3-2. 카메라 무빙 조건

상황	카메라 동작
일반 이동	플레이어 위치를 약하게 추적하되 화면 흔들림을 최소화한다.
방 입장	다음 방의 카메라 영역으로 즉시 또는 짧게 전환한다.
전투 중	줌 변화와 급격한 패닝을 최소화한다.
캐릭터가 가려짐	상황에 따라 카메라의 회전과 줌을 통해 캐릭터를 확인할 수 있게 한다.
보스 등장	짧은 화면 효과, 정지 연출, 카메라 강조를 제한적으로 허용한다.
보스 처치	순간 정지, 화면 흔들림, 보상 강조 연출을 허용한다.
방 클리어 후	보상 오브젝트와 출구가 보이도록 화면을 유지한다.

4. 무브먼트

이동감은 빠른 입력 반응과 즉각적인 방향 전환을 이룰 수 있도록 합니다. 대쉬는 회피, 거리 조절, 공격 연계, 장판 회피를 담당하는 핵심 행동입니다.

4-1. 이동 조건

항목	조건	추천값/처리
이동 방식	자유 이동	마우스 우클릭
입력 반응	입력 즉시 이동	가속/감속 매우 빠르게
방향 전환	즉각 회전	목표 방향으로 즉시 회전
이동 중 공격	가능	무기 모션에 따라 감속 가능
피격 경직 중 이동	제한	짧은 경직 또는 넉백 처리
이동 속도	빠른 액션 기준	500~650

4-2. 대쉬 조건

항목	조건	추천값
발동 조건	사망/경직/이동 불가 상태가 아니고 스테미너 보유	스테미너 50 이상
방향	마우스 커서 방향	마우스 커서 방향
대쉬 거리	짧고 빠른 회피 거리	400
대쉬 시간	전투 템포를 끊지 않는 짧은 시간	0.2 초
무적 시간	대쉬 중 부여	초기 0.15 초~전체 0.2 초 중 택 1
스테미너 소모	대쉬 1 회 사용 시 소모	50
스테미너 최대치	고정	100
연속 사용	초기 기준 2 회 가능	100 기준 2 회
벽 충돌	벽 통과 불가	충돌 시 대쉬 거리 단축
후딜	거의 없음	0.05 초

4-3. 스테미너 회복 규칙

상태	회복 조건	권장값
일반 상태	대쉬 미사용 후 자동 회복	초당 5
대쉬 직후	짧은 회복 지연	0.3~0.5 초
피격 경직 중	회복 가능 또는 일시 정지	난이도에 따라 결정
스킬 사용 중	회복 가능	대쉬 남발만 제한

5. 조작 키 맵

조작은 마우스 기반 이동과 키보드 대쉬/스킬을 결합한다. 전투 중 가장 자주 사용하는 입력은 마우스 우클릭 이동, 좌클릭 기본 공격, Space 대쉬, Tab 공격 타입 전환, Q 스킬입니다.

입력	기능	세부 조건
마우스 우클릭	이동	클릭 지점 또는 커서 방향 기준 이동
마우스 좌클릭	기본 공격	현재 선택된 근거리/원거리 타입으로 공격
Space	대쉬	스태미너 50 소모, 대쉬 중 무적
Tab	공격 타입 전환	근거리 ↔ 원거리 전환
Q	스킬 사용	선택한 현재 타입 스킬 사용 또는 상황별 스킬 사용
상호작용 키	문, 상자, 성소, 상점 이용	기본값은 E 권장

5-1. 입력 우선순위

우선순위	입력/상태	처리
1	사망/피격 경직/이동 불가	대쉬, 이동, 공격 입력 제한
2	대쉬 입력	쿨타임과 스태미너 조건 충족 시 즉시 발동
3	스킬 입력	MP 와 쿨타임 조건 충족 시 발동
4	공격 입력	현재 공격 타입으로 기본 공격
5	이동 입력	입력 방향 또는 목적지로 이동

6. 캐릭터 충돌 기준

캐릭터는 오브젝트, 몬스터 등과 충돌이 일어나며 관통할 수 없습니다.

다만 캐릭터의 대쉬를 통해 몬스터와 NPC 를 관통하여 지나갈 수 있습니다. 이는 전투나 캐릭터의 이동에 따라 유동적인 이동 환경을 구성하기 위함입니다.

피격 박스를 보이는 이미지 보다 작게 만들어 불쾌한 명중이나 캐릭터의 이동에 걸림이 일어나지 않도록 만듭니다.

충돌 종류	대상	처리 기준
이동 충돌	벽, 기둥, 방 경계, 큰 장애물	통과 불가. 대쉬 중에도 벽 통과 불가
피격 충돌	캐릭터/몬스터 피격 박스	비주얼보다 작게 설정하여 억울한 피격 감소
공격 충돌	근접 공격, 투사체, 장판	공격 활성화 프레임과 피격 박스 겹침 기준
함정 충돌	가시, 폭발, 장판, 레이저	경고 → 선딜 → 피해 활성화 → 후딜 순서

● 피격 박스 권장값

대상	권장 피격 박스
플레이어	비주얼보다 작게. 반경 30~45
일반 몬스터	비주얼보다 약간 작게. 반경 40~70
대형 몬스터	몸통 중심 위주로 설정
보스	공격 가능성을 위해 약간 넓게. 반경 100 이상
투사체	VFX 보다 20~40% 작게
장판	표시 범위와 거의 일치하되 실제 판정은 약간 작게

7. 캐릭터 시스템

7-1. 기획의도

캐릭터는 1 명으로 고정한다. 플레이어는 캐릭터 자체를 교체하지 않고, 기본 스테이터스는 공격력, HP, 치명타 확률만 간단하게 설정하고 스킬과 장비의 시너지 조합으로 플레이 스타일을 변화시키는 것을 목표로 합니다.

항목	정의	비고
캐릭터 수	1 명 고정	스토리 몰입과 액션 숙련도 중심
기본 보유 자원	HP, 스테미너	원본 HP 중심 구조에 대쉬 운용 자원 추가
기본 스테이터스	공격력, HP, 치명타 확률	각 항목 최대 100 투자 가능
초기화	매판 1 회 기본 스테이터스 초기화 가능	초기화 시 사용 비용 전액 반환
강화 비용	용의 정수 소모	마을에서 진행

7-2. 기본 스테이터스 역할

스테이터스	효과	빌드 방향
공격력	기본 공격과 밀리 스킬 피해량 증가	공격력 증가로 보다 빠른 적을 처치하기 위한 빌드
HP	최대 체력 증가	보스 패턴 학습과 안정성을 높이는 생존 빌드
치명타 확률	치명타 발생 확률 증가	공격 횟수와 시너지 효율이 높은 폭발 딜링 빌드

7-3. 스테이터스 투자 규칙

1. 각 스테이터스는 최대 100 까지 투자할 수 있습니다.
2. 투자 비용은 단계가 높아질수록 상승하도록 설계합니다.
3. 매판 1 회 초기화는 빌드 실험을 장려하기 위한 안전장치로 사용합니다.
4. 초기화는 마을에서만 가능하도록 제한하여 던전 중 빌드 변경 남용을 방지합니다.
5. 던전 내부에서 획득한 장비와 시너지는 기본 스테이터스 위에 추가 보정으로 적용합니다.

8. 전투 시스템

캐릭터는 근접 공격과 원거리 공격을 모두 사용할 수 있으며, Tab 키로 현재 공격 타입을 전환합니다. 기본 공격은 좌클릭으로 실행되고, 스킬은 선택한 근거리/원거리 스킬 구성에 따라 사용합니다.

8-1. 공격 타입 구조

공격 타입	역할	장점	리스크
근거리 공격	높은 순간 피해와 넓은 범위 제압	적 처치 속도가 빠름	적 패턴과 장판에 노출
원거리 공격	안전 거리 유지와 견제	보스 패턴 학습 및 안정적 딜링에 유리	근접보다 순간 화력이 낮거나 탄속/벽 충돌 영향을 받음

8-2. 공격 방향 및 명중 조건

상황	공격 방향 처리
마우스 방향 입력 있음	해당 방향으로 공격한다.
근처에 적 있음	공격 방향을 약하게 자동 보정할 수 있다.
적이 범위 밖	공격은 실행되지만 명중하지 않는다.
적이 벽 뒤에 있음	공격 타입에 따라 막히거나 보정 대상에서 제외된다.
원거리 공격	투사체 진행 방향을 기준으로 한다.
근접 공격	전방 부채꼴, 전방 박스, 원형 범위 중 스킬/무기별로 선택한다.

명중 체크 순서	조건
1	대상이 공격 가능 거리 안에 있는가
2	대상이 공격 각도 안에 있는가
3	플레이어와 대상 사이에 벽/장애물이 없는가
4	대상이 사망/무적/비활성 상태가 아닌가
5	공격 판정 활성 프레임에 대상 피격 박스와 겹쳤는가

8-3. 근접 / 원거리 공격 판정

구분	판정 형태	권장 범위/조건
정면 बे기	전방 부채꼴	거리 120~200, 각도 60°~90°
찌르기	전방 긴 박스	좁은 폭 + 긴 사거리
내려찍기	원형 범위	선딜 후 중심부 피해
원거리 투사체	직선 투사체	벽 충돌 시 소멸 또는 폭발

8-4. 기본 피해 계산 구조

초기 구현에서는 복잡한 보정식을 최소화하고, 근거리/원거리 공격력과 스킬 계수, 치명타 여부를 중심으로 계산합니다.

항목	계산 기준
기본 공격 피해	공격력 × 증가된 공격력 계수
스킬 피해	공격력 × 증가된 공격력 계수 × 스킬 계수
치명타	치명타 발생 시 최종 피해에 치명타 배율 적용
방어/피해 감소	몬스터 방어력 또는 피해 감소율이 있다면 최종 피해 전 차감/보정

9. 캐릭터 스킬 시스템

캐릭터 스킬은 총 8 종으로 구성한다. 밀리 스킬 4 개, 원거리 스킬 4 개를 보유하며, 던전 시작 전 또는 마을에서 근거리 스킬 1 종과 원거리 스킬 1 종을 선택해 던전에 진입합니다.

9-1. 캐릭터 스킬

항목	정의
총 스킬 수	8 종
구성	근거리 스킬 4 종 / 원거리 스킬 4 종
스킬 장착 개수	근거리 스킬 1 종 + 원거리 스킬 1 종
사용 자원	없음
제한 조건	스킬별 쿨타임 존재
전환 관계	현재 공격 타입에 장착된 스킬로 전환

9-1.1 스킬 설계 분류

분류	역할	스킬 예시
근거리 공격형	전방 다수의 적을 빠르게 제압	넓은 베기, 돌진 베기
근거리 방어형	위험한 근접 상황에서 생존 보조	짧은 슈퍼아머, 피해 감소
원거리 견제형	거리를 유지하며 안정적으로 피해 누적	직선 투사체, 관통 기탄
원거리 장판형	적 이동 경로 제한 또는 광역 피해	부적 장판, 흑염 폭발, 영혼 구속

9-1.2 스킬 사용 조건

조건	처리
쿨타임 중	스킬 사용 불가. 남은 쿨타임 표시
사망/경직/이동 불가	스킬 입력 무시 또는 예약 불가
대쉬 중	기본적으로 사용 불가. 특정 스킬만 캔슬 허용 가능
무기 타입 불일치	장착 스킬 정책에 따라 자동 전환

10. 몬스터 스킬

몬스터 스킬은 일반 몬스터가 아닌 **엘리트 몬스터**와 **보스 몬스터**를 중심으로 구성되며, 전투 난이도 상승, 패턴 인지, 회피 판단, 전투 리듬 형성을 목적으로 한다.

몬스터 스킬 시스템은 다음 요소를 포함한다.

구분	설명
엘리트 몬스터 스킬	단일 스킬을 쿨타임 기준으로 반복 사용
보스 몬스터 스킬	HP 페이즈에 따라 패턴 시퀀스를 호출
스킬 효과	피해, 상태 이상, 장판, 이동 제한, 방어 효과 등
경고 연출	공격 전 범위 표시 또는 모션 선딜 제공
데이터 연동	Monster_skill, Monster_Skill_Affect, Boss_Pattern, Boss_Pattern_Sequence 테이블 기반

10-1. 몬스터 스킬 기본 구조

몬스터 스킬은 몬스터의 등급에 따라 적용 방식이 다르다.

몬스터 등급	스킬 보유 여부	사용 방식	목적
일반 몬스터	없음	기본 공격과 이동 AI 중심	기본 전투 밀도 형성
엘리트 몬스터	있음	1 종 스킬을 쿨타임 기준으로 사용	일반 전투보다 높은 위협 제공
보스 몬스터	있음	HP 페이즈별 패턴 시퀀스에 따라 사용	보스전의 학습성과 긴장감 제공

일반 몬스터는 스킬을 보유하지 않으며, 전투 난이도는 수량, 배치, 이동 방식, 기본 공격 패턴으로 조절한다.

엘리트 몬스터부터는 스킬을 통해 전투 변수를 추가하고, 보스 몬스터는 패턴 단위의 스킬 조합을 통해 전투 흐름을 만든다.

10-2. 엘리트 몬스터 스킬 메카닉스

10-2.1 기본 규칙

엘리트 몬스터는 **1 개의 고유 스킬**을 보유한다.

별도의 복잡한 패턴 시퀀스는 사용하지 않으며, 스킬의 사용 가능 여부는 주로 쿨타임과 전투 상태에 의해 결정된다.

항목	규칙
스킬 개수	엘리트 몬스터당 1 종
사용 조건	플레이어가 인식 범위 안에 있을 때
사용 기준	쿨타임 완료 여부
패턴 구조	없음
반복 사용	가능
경고 연출	스킬 위험도에 따라 적용
취소 여부	기본적으로 취소 불가, 특수 기믹에서만 허용

10-2.2 엘리트 스킬 사용 흐름

1. 플레이어 감지
2. 스킬 쿨타임 확인
3. 스킬 사거리 및 각도 확인
4. 캐스팅 또는 선딜 모션 실행
5. 경고 범위 표시
6. 스킬 판정 발생
7. 피해 또는 상태 효과 적용
8. 후딜 종료
9. 쿨타임 재시작

10-2.3 엘리트 스킬 설계 방향

엘리트 스킬은 플레이어에게 단순한 체력 압박이 아니라, 위치 판단과 회피 판단을 요구하는 위협으로 설계한다.

스킬 유형	역할	예시
돌진형	플레이어 위치를 강제로 이동시킴	돌진 베기, 충돌 공격
광역형	주변 접근을 억제	충격파, 포효
장판형	이동 경로 제한	낙석, 독 장판, 흑염 장판
원거리형	거리 유지 플레이 견제	관통 투사체, 직선 사격
방어형	엘리트 몬스터의 생존력 강화	보호막, 피해 감소

엘리트 스킬은 너무 복잡한 패턴을 만들기보다, 한 가지 전투 역할을 명확하게 수행해야 한다.

10-3. 보스 몬스터 스킬 메카닉스

10-3.1 기본 규칙

보스 몬스터는 단일 스킬을 무작위로 사용하는 것이 아니라, HP 페이즈에 따라 정해진 패턴을 호출한다.

각 패턴은 여러 개의 스킬 시퀀스로 구성되며, 시퀀스 순서에 따라 보스의 행동이 이어진다.

항목	규칙
스킬 개수	보스별 다수 보유
사용 방식	HP 페이즈별 패턴 호출
페이즈 조건	HP 100~70%, HP 70~40%, HP 40% 이하 등
패턴 구성	Boss_Pattern 테이블에서 정의
시퀀스 구성	Boss_Pattern_Sequence 테이블에서 정의
실제 스킬 호출	Monster_skill 테이블의 skill_id 참조
효과 적용	Monster_Skill_Affect 테이블 참조

10-3.2 보스 패턴 구조

보스 스킬 시스템은 다음 구조로 동작한다.

단계	데이터	설명
1	Boss_Pattern	보스의 HP 페이즈와 패턴 정보를 정의
2	Boss_Pattern_Sequence	패턴 안에서 실행될 액션 순서를 정의
3	Monster_skill	실제 호출되는 스킬의 범위, 쿨타임, 캐스팅, 경고 시간 정의
4	Monster_Skill_Affect	스킬이 명중하거나 발동했을 때 적용되는 효과 정의

즉, 보스는 직접 스킬을 무작위로 사용하는 것이 아니라,
페이즈 → 패턴 → 시퀀스 → 스킬 → 효과 순서로 행동한다.

10-4. 보스 페이즈 메카닉스

10-4.1 페이즈 구간

보스는 HP 조건에 따라 전투 페이즈가 변경된다.

페이즈	HP 조건	전투 성격
1 페이즈	HP 100~70%	기본 패턴 학습 구간
2 페이즈	HP 70~40%	강화 패턴 및 복합 공격 구간
3 페이즈	HP 40% 이하	고위험 패턴, 빠른 템포, 강한 압박 구간

보스의 페이즈가 낮아질수록 다음 요소가 강화된다.

강화 요소	설명
위험도 증가	공격 피해량, 범위, 상태 이상 강도 증가
공격 빈도 증가	패턴 쿨타임 감소 또는 연속 시퀀스 증가
회피 난이도 증가	경고 시간이 짧아지거나 공격 범위가 복합화
전장 장악력 증가	장판, 광역기, 이동 제한 효과 증가

10-4.2 페이즈 전환 규칙

보스의 현재 HP 가 특정 조건을 만족하면 다음 페이즈로 전환된다.

페이즈 전환 시 기존 패턴 진행 상태는 다음 규칙을 따른다.

상황	처리
스킬 캐스팅 중 페이즈 조건 도달	현재 스킬 종료 후 페이즈 전환
후딜 중 페이즈 조건 도달	후딜 종료 후 전환
장판 지속 중 페이즈 조건 도달	장판은 남은 지속 시간까지 유지
패턴 시퀀스 중 페이즈 조건 도달	현재 시퀀스 종료 후 다음 페이즈 패턴으로 변경
보스 사망 조건 도달	모든 패턴 중단 후 사망 처리

10-5. 스킬 실행 메카닉스

10-5.1 스킬 실행 단계

몬스터 스킬은 다음 순서로 실행된다.

단계	명칭	설명
1	조건 확인	거리, 각도, 쿨타임, 페이즈 조건 확인
2	선딜 시작	공격 모션 또는 캐스팅 준비
3	경고 표시	공격 범위, 장판 위치, 투사체 경로 표시
4	판정 발생	실제 피해 또는 효과가 적용되는 시점
5	효과 적용	피해, 감속, 넉백, 장판 생성 등
6	후딜 처리	다음 행동 전 대기 시간
7	쿨타임 적용	스킬 또는 패턴 쿨타임 시작
8	다음 행동 결정	AI 행동 또는 다음 시퀀스로 이동

10-5.2 캐스팅 시간

cast_time 은 스킬이 발동되기 전까지의 준비 시간이다.

플레이어는 이 시간 동안 몬스터의 모션을 보고 회피 또는 대응할 수 있다.

cast_time 기준	용도
0.3 초 이하	빠른 견제기
0.4~0.8 초	일반 공격 스킬
0.9 초 이상	강력한 광역기 또는 보스 패턴기

10-5.3 경고 시간

경고 시간은 공격 판정 전 플레이어에게 위험을 인지시키는 시간이다.
공격의 위험도가 높을수록 경고 시간이 충분히 제공되어야 한다.

위험도	경고 시간 권장
낮음	0.25~0.4 초
보통	0.5~0.8 초
높음	1.0 초 이상

10-5.4 후 딜레이

후 딜레이는 스킬 사용 후 다음 행동까지의 빈틈이다.
강력한 스킬일수록 후 딜레이를 길게 설정해 플레이어가 반격할 수 있는 타이밍을 제공한다.

10-6. 스킬 판정 메카닉스

10-6.1 범위 판정

몬스터 스킬은 거리, 범위, 공격 타입을 기준으로 판정한다.

판정 유형	설명	사용 예시
전방 부채꼴	몬스터 전방 일정 각도 안의 대상에게 피해	휘두르기, 포효, 충격파
직선형	전방 직선 경로에 피해	돌진, 관통 투사체
원형 광역	몬스터 주변 또는 지정 위치에 피해	폭발, 포효, 장판
대상 위치 지정	플레이어 위치에 공격 범위 생성	낙석, 저주 장판
전장형	특정 구역 전체 또는 넓은 필드에 효과	보스 전멸기, 페이즈 기믹

10-6.2 명중 처리

스킬의 명중 판정은 다음 기준을 따른다.

조건	처리
플레이어가 범위 안에 있음	피해 및 효과 적용
플레이어가 회피 무적 중	피해 무시
플레이어가 범위 밖으로 이동	피해 없음
장판 위에 머무름	tick_interval 기준으로 지속 피해 또는 효과 적용
투사체와 충돌	충돌 시점에 피해 적용

10-7. 스킬 효과 메카닉스

스킬 효과는 Monster_Skill_Affect 테이블에서 관리한다. 하나의 스킬은 1 개 이상의 효과를 가질 수 있다.

예시 구조는 다음과 같다.

효과 구조	설명
effect_order	효과 적용 순서
trigger_event	효과 발동 시점
target_type	효과 대상
affect_type	효과 종류
stat_type	영향을 받는 스탯
value_type	수치 적용 방식
value	적용 수치
duration	지속 시간
tick_interval	지속 효과의 적용 주기
stack_rule	중첩 규칙

10-7.1 주요 효과 유형

효과 유형	설명	예시
피해	대상에게 즉시 피해를 줌	타격, 폭발, 투사체
지속 피해	일정 시간마다 피해를 줌	독 장판, 화염 장판
감속	이동 속도를 감소시킴	포효, 저주, 냉기
넉백	대상을 밀어냄	충격파, 강타
장판 생성	특정 위치에 지속 영역 생성	낙석 지대, 흑염 장판
방어 강화	몬스터의 방어 능력 상승	보호막, 피해 감소
행동 제한	플레이어 이동 또는 회피 압박	속박, 기절, 침묵

10-7.2 지속 효과 처리

지속 효과는 duration 과 tick_interval 을 기준으로 적용된다.

필드	설명
duration	효과가 유지되는 총 시간
tick_interval	효과가 반복 적용되는 주기
value	한 번 적용될 때의 수치
stack_rule	동일 효과 중첩 처리 방식

예를 들어 장판형 스킬이 duration = 2.5, tick_interval = 0.5 라면,
2.5 초 동안 0.5 초마다 총 5 회 효과가 적용된다.

10-8. 쿨타임 및 반복 사용 규칙

10-8.1 엘리트 몬스터 쿨타임

엘리트 몬스터는 스킬 사용 후 쿨다운이 종료되면 다시 스킬 사용 후보 상태가 된다.

조건	처리
쿨타임 중	스킬 사용 불가
쿨타임 종료	스킬 사용 가능
플레이어가 사거리 밖	이동 또는 추적 우선
플레이어가 사거리 안	스킬 사용 가능
몬스터 경직 중	스킬 사용 불가

10-8.2 보스 패턴 쿨타임

보스는 개별 스킬 쿨타임보다 **패턴 쿨타임**을 우선 적용한다.

패턴이 종료되면 `pattern_cooldown` 이 적용되고, 이후 현재 페이지에 맞는 패턴을 다시 호출한다.

조건	처리
패턴 진행 중	시퀀스 순서대로 스킬 호출
패턴 종료	패턴 쿨타임 적용
쿨타임 종료	현재 HP 페이지의 패턴 재호출
페이지 변경	다음 페이지 패턴으로 변경
<code>is_loop = True</code>	해당 페이지 동안 반복 사용

10-9. 보스 패턴 시퀀스 메카닉스

10-9.1 시퀀스 기본 구조

보스 패턴은 여러 개의 시퀀스로 구성된다.

필드	설명
sequence_id	시퀀스 고유 ID
pattern_id	연결된 보스 패턴 ID
action_order	패턴 내 실행 순서
skill_id	호출할 몬스터 스킬
wait_before	스킬 실행 전 대기 시간
wait_after	스킬 실행 후 대기 시간
repeat_count	반복 횟수
next_sequence_id	다음 시퀀스 ID
end_action	패턴 종료 여부

10-9.2 시퀀스 실행 예시

1. pattern_id 800001 호출
2. action_order 1 의 skill_id 실행
3. wait_after 적용
4. next_sequence_id 로 이동
5. 다음 skill_id 실행
6. 마지막 시퀀스에서 end_action 처리
7. pattern_cooldown 적용
8. 현재 페이즈 조건이 유지되면 패턴 반복

10-9.3 시퀀스 타입

sequence_type	권장 역할
0	패턴 시작 액션
1	패턴 중간 액션
2	패턴 마무리 액션

시퀀스 타입은 보스 패턴의 연출 흐름을 구분하기 위한 값이다.

시작 액션은 전조나 접근기, 중간 액션은 주 공격, 마무리 액션은 강한 후속 공격 또는 빈틈 제공 액션으로 설계한다.

10-10. 경고 연출 메카닉스

몬스터 스킬은 플레이어가 대응할 수 있도록 공격 전조를 제공해야 한다.

전조는 시각, 모션, 사운드로 구분된다.

전조 유형	설명
모션 전조	몬스터가 공격 준비 자세를 취함
범위 표시	바닥에 공격 범위가 표시됨
사운드 전조	포효, 기합, 차징 사운드 출력
이펙트 전조	손, 무기, 지면 등에 에너지 이펙트 발생
카메라 연출	보스 고위험 패턴에서 제한적으로 사용

10-10.1 경고 연출 원칙

원칙	설명
회피 가능성 보장	공격 전 플레이어가 반응할 시간이 있어야 함
위험도에 따른 차등	강한 공격일수록 명확한 전조 제공
반복 학습 가능	같은 패턴은 같은 전조를 사용
과도한 정보 금지	모든 공격을 지나치게 크게 표시하지 않음
보스 패턴 강조	보스의 고위험 패턴은 색, 사운드, 모션으로 명확히 구분

10-11. 스킬 밸런스 기준

10-11.1 피해량 기준

몬스터 스킬의 피해량은 몬스터 등급과 스킬 위험도에 따라 차등 적용한다.

구분	피해 기준
엘리트 견제기	낮음~보통
엘리트 핵심기	보통~높음
보스 일반 패턴	보통
보스 고위험 패턴	높음
보스 페이즈 전환기	높음 또는 특수 기믹 중심

10-11.2 위험도 기준

위험도 기준은 패턴의 난이도와 위협도를 구분하는 값이다.

위험도	의미	설계 기준
0	낮은 위험	기본 공격 또는 학습용 패턴
1	중간 위험	회피 실패 시 전투 손실이 큰 패턴
2	높은 위험	보스전 핵심 패턴 또는 페이즈 압박 패턴

10-11.3 스킬별 밸런스 조정 요소

요소	조정 방향
cooldown	짧을수록 자주 사용됨
range	길수록 회피 공간 압박 증가
angle	넓을수록 회피 난이도 증가
cast_time	짧을수록 반응 난이도 증가
warning_time	짧을수록 위험도 증가
damage value	높을수록 실패 페널티 증가
duration	길수록 공간 장악력 증가
tick_interval	짧을수록 지속 피해 압박 증가

10-12. 상태 이상 및 장판 설계 규칙

10-12.1 상태 이상

상태 이상은 플레이어의 조작을 과도하게 방해하지 않는 범위에서 사용한다.
특히 로그라이트 전투에서는 조작 불능 효과보다 **이동 판단을 흐드는 효과**가 적합하다.

상태 이상	설계 방향
감속	가장 기본적인 제어형 디버프
넉백	위치를 강제로 변경해 후속 패턴과 연계
속박	짧은 시간만 사용
기절	보스 패턴에서는 매우 제한적으로 사용
피해 증가	고난도 페이지즈 또는 저주형 패턴에 사용

10-12.2 장판

장판 스킬은 전장을 일시적으로 제한하는 역할을 한다.

장판 유형	역할
지속 피해 장판	특정 구역 진입을 제한
감속 장판	이동 경로를 제한
폭발 장판	지연 후 강한 피해
소환 장판	특정 위치에 추가 위협 생성
보스 페이지즈 장판	페이지즈별 전장 구조 변화

장판은 플레이어가 완전히 갇히지 않도록 안전 지대를 남겨야 한다.

10-13. 스킬 취소 및 인터럽트 규칙

기본적으로 몬스터 스킬은 발동 중 취소되지 않는다. 단, 특정 기믹이나 상태 이상에 의해 예외적으로 중단될 수 있다.

상황	처리
일반 피격	스킬 유지
경직	엘리트 스킬은 중단 가능, 보스 핵심 패턴은 중단 불가
보스 그로기	현재 패턴 중단
페이지즈 전환	현재 시퀀스 종료 후 전환
사망	즉시 모든 스킬 중단
컷신 또는 연출	스킬 판정 제거 후 연출 진입

10-14. 데이터 테이블 연동 구조

10-14.1 Monster_skill

몬스터 스킬의 기본 정보를 정의한다.

필드	용도
skill_id	스킬 고유 ID
boss_id	스킬을 사용하는 몬스터 또는 보스 ID
pattern_id	연결된 패턴 ID
action_order	패턴 내 사용 순서
skill_name	스킬 이름 String ID
animation	애니메이션 ID
effect	이펙트 ID
sound	사운드 ID
skill_type	스킬 분류
attack_type	공격 판정 유형
damage_type	피해 속성
cooldown	스킬 쿨타임
range	스킬 사거리
angle	스킬 각도
cast_time	발동 전 준비 시간
warning_time	경고 표시 시간
description	스킬 설명

10-14.2 Monster_Skill_Affect

스킬이 실제로 적용하는 효과를 정의한다.

필드	용도
affect_id	효과 고유 ID
skill_id	연결된 스킬 ID
effect_order	효과 적용 순서
trigger_event	효과 발동 시점
target_type	효과 대상
affect_type	효과 종류
stat_type	영향을 받는 스탯
value_type	수치 적용 방식
value	효과 수치
duration	지속 시간
tick_interval	반복 적용 주기
stack_rule	중첩 규칙
description	효과 설명

10-14.3 Boss_Pattern

보스의 페이즈별 패턴 정보를 정의한다.

필드	용도
pattern_id	패턴 고유 ID
boss_id	보스 ID
phase_condition	패턴 발동 HP 조건
pattern_name	패턴명 String ID
pattern_cooldown	패턴 재사용 대기 시간
warning_time	패턴 전체 경고 시간
risk_level	패턴 위험도
sequence_count	패턴에 포함된 시퀀스 수
start_sequence_id	시작 시퀀스 ID
end_sequence_id	종료 시퀀스 ID
select_rule	패턴 선택 규칙
is_loop	반복 여부
description	패턴 설명

10-14.4 Boss_Pattern_Sequence

보스 패턴 안에서 실행되는 액션 순서를 정의한다.

필드	용도
sequence_id	시퀀스 고유 ID
pattern_id	연결된 패턴 ID
boss_id	보스 ID
phase_condition	페이지 조건
sequence_group	시퀀스 그룹
action_order	실행 순서
skill_id	호출할 스킬 ID
skill_name	스킬명 String ID
sequence_type	시작/중간/마무리 구분
call_rule	호출 규칙
condition_type	조건 타입
condition_value	조건 값
wait_before	실행 전 대기 시간
wait_after	실행 후 대기 시간
repeat_count	반복 횟수
can_cancel	취소 가능 여부
next_sequence_id	다음 시퀀스 ID
end_action	종료 액션 여부
pattern_cooldown	패턴 쿨타임
pattern_warning_time	패턴 경고 시간
risk_level	위험도
description	시퀀스 설명

10-15. 전투 내 역할 정리

몬스터 스킬은 단순히 피해를 주는 기능이 아니라, 전투 흐름을 만드는 장치이다.

역할	설명
위치 압박	플레이어가 한 위치에 머무르지 못하게 함
회피 유도	공격 전조를 보고 회피하게 만듦
전투 리듬 형성	기본 공격과 스킬 사이의 템포 형성
페이즈 변화 체감	보스 HP 가 줄어들수록 패턴 변화 제공
빌드 검증	플레이어의 공격/회피/생존 빌드 성능 확인
난이도 조절	피해량, 쿨타임, 범위, 지속 시간으로 조정 가능

10-16. 설계 원칙

몬스터 스킬은 다음 원칙을 따른다.

1. 일반 몬스터는 스킬 없이 기본 AI 와 수량으로 난이도를 만든다.
2. 엘리트 몬스터는 1 개의 강한 개성 스킬을 가진다.
3. 보스 몬스터는 HP 페이즈별 패턴 시퀀스를 가진다.
4. 강한 스킬일수록 명확한 전조를 제공한다.
5. 장판과 상태 이상은 플레이어의 이동 판단을 유도하는 용도로 사용한다.
6. 보스 패턴은 학습 가능한 구조로 반복되어야 한다.
7. 페이즈가 진행될수록 위험도와 전투 템포가 상승해야 한다.
8. 스킬 피해량보다 회피 가능성과 전조 명확성이 우선이다.
9. 데이터 테이블은 스킬, 효과, 패턴, 시퀀스를 분리해 관리한다.
10. 모든 스킬은 플레이어가 보고 대응할 수 있는 최소한의 판단 시간을 제공해야 한다.

11. 몬스터 구성과 AI

몬스터는 일반 몬스터 10 종, 중간 보스 3 종, 보스 몬스터 5 종으로 구성한다. 일반 몬스터는 근거리 4 종, 원거리 4 종, 엘리트 2 종으로 구분한다.

구분	수량	구성/역할
일반 몬스터	24 종	근거리 4 종, 원거리 4 종, 엘리트 2 종
엘리트 몬스터	5 종	스테이지 중간 관문. 고유 스킬 보유
보스 몬스터	6 종	스테이지 최종 목표. 정해진 패턴과 HP 구간 스킬 보유

11-1. 일반 몬스터 역할 예시

역할	행동 특징	전투 목적
근거리 추격형	플레이어를 추격해 근접 공격	대쉬와 거리 조절 유도
근거리 돌진형	선딜 후 직선 돌진	회피 타이밍 학습
원거리 사격형	일정 거리에서 투사체 발사	엄폐/접근 판단 유도
원거리 장판형	위험 지역 생성	이동 경로 압박
엘리트 방어형	체력이 높고 넉백 저항	딜 집중과 스킬 사용 유도
엘리트 혼합형	근접/원거리 패턴 혼합	보스 전 전초 학습

11-2. 보스 패턴 규칙

조건	패턴 처리
기본 패턴	일반 공격 2 회 이후 보스 페이즈에 따라 정해진 패턴 1 회 사용 반복
HP 구간 패턴	일정 HP 이하 시 페이즈 전환 진행
페이즈 전환	HP 70% / 40% / 20% 등 기준으로 선택
위험도 표시	강한 공격 전 선딜, VFX, SFX 로 경고
무적/연출	페이즈 전환 시 짧은 무적 또는 연출 가능

11-3. 몬스터 AI 상태

단계	설명	전환 조건
Spawn	던전 시작 시 지정된 위치에 몬스터 생성	룸 입장 또는 웨이브 시작
Patrol	플레이어 인식 전 지정 범위 배회	플레이어가 인식 범위 밖
Detect	플레이어가 인식 범위에 들어오면 전투 대상으로 인식	거리/시야 조건 충족
Chase	인식한 대상을 향해 이동	공격 사정거리 밖
Attack	공격 사정거리 안에서 공격 수행	사거리/쿨타임 조건 충족
Dead	HP 가 0 이하가 되면 사망 상태	HP <= 0
Despawn	사망 연출 후 필드 제거	사망 연출 종료

11-4. AI 구현 값

항목	일반 몬스터	엘리트	보스
인식 거리	600~800	800~1000	룸 전체 또는 페이즈 기준
추격 중 타겟 상실 거리	1000~1200	1200~1400	대부분 상실 없음
공격 쿨타임	1.0~2.0 초	1.5~2.5 초	패턴별 설정
닉백 저항	낮음	중간	높음
스킬 사용 조건	없음 또는 낮음	쿨타임 기반	패턴 시퀀스/HP 구간

12. 밸런싱 기준 및 QA 체크리스트

12-1. 초기 밸런싱 기준

항목	권장 기준
일반 몬스터 처치 시간	기본 공격 기준 3~6 초
엘리트 몬스터 처치 시간	스킬 포함 10~20 초
중간 보스 전투 시간	1~2 분
보스 전투 시간	2~4 분
대쉬 회피 난이도	대부분의 강공격은 선딜 0.4 초 이상 제공
장판 판정	표시 범위와 일치하되 실제 피격은 약간 작게
스태미너 압박	연속 2 회 대쉬 후 무방비 시간이 짧게 존재

12-2. QA 체크리스트

분류	검수 항목	통과 기준
카메라	플레이어가 방 외곽으로 이동해도 핵심 전투 영역이 보이는가	적/투사체/장판/출구가 가려지지 않음
이동	대각선 이동 시 속도가 증가하지 않는가	Normalize 적용 확인
대쉬	대쉬 중 벽을 통과하지 않는가	벽 충돌 시 거리 단축
무적	대쉬 무적 시간이 의도한 프레임에만 적용되는가	피격 로그로 검증
명중	벽 뒤 적에게 자동 보정이 걸리지 않는가	보정 제외 정상 작동
투사체	발사 순간이 아닌 실제 충돌 시 피해가 들어가는가	히트 타이밍 검증
장판	경고 표시 후 선딜이 충분한가	0.4~1.2 초 범위 검증
룸 진행	EnemyCount 가 0 일 때만 문이 열리는가	웨이브 포함 정상 처리
성소	스테이지당 1 회만 등장하고 1 회만 사용 가능한가	중복 사용 불가
상점/제련소	동시에 등장하지 않는가	상호 배제 규칙 확인
사망	재화 보존과 장비 1 개 선택이 정상 처리되는가	결과 UI 및 인벤토리 검증
승천	마지막 던전 클리어 후 단계가 상승하는가	몬스터/보상 보정 적용